PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
EMERGENCY TURNING GEAR

Nomor	IK-OPRTRB-001-028
Revisi	00
Tanggal	12 April 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR Supervisor Operasi	ARIEF ZULFAUZI S. Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA

EMERGENCY TURNING GEAR

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
EMERGENCY TURNING GEAR

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1					

INSTRUKSI KERJA
EMERGENCY TURNING GEAR

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan perbaikan darurat pada peralatan turning gear pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat beroperasi secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. FUNGSI

Berfungsi untuk perbaikan turning gear dalam kondisi darurat.

3. PERALATAN/PERLENGKAPAN

3.1. APD yang digunakan

3.1.1. Helm safety

3.1.2. Sepatu Safety

3.1.3. Kaos Tangan

3.1.4. Ear plug

3.2. Peralatan yang digunakan

3.2.1. Kunci Inggris / Kunci Pas

3.2.2. Handy Talky

4. PELAKSANA

4.1. Pelaksana pengoperasian Turning Gear terdiri dari 2 (dua) orang Operator :

4.1.1. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Turbin

4.1.2. 1 (satu) orang Operator Lokal pada peralatan Turbin beserta instalasinya

5. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan disupervisi oleh leader shift.

6. BATASAN OPERASI

6.1. Level MOT normal (+/- 100 mm)

6.2. Temperature oil 30 – 45 0 C

6.3. Pressure JOP > 15 MPa

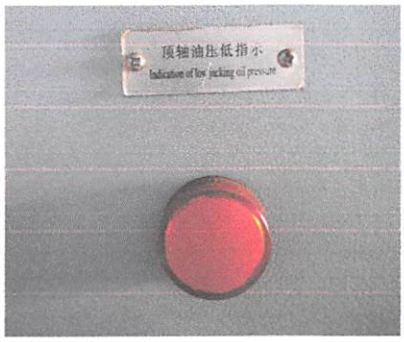
6.4. Arus motor turning gear ± 9 Ampere

6.5. Pressure AC/DC Oil Pump > 0.25 Mpa

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Troubleshooting Alarm Jacking Oil Low

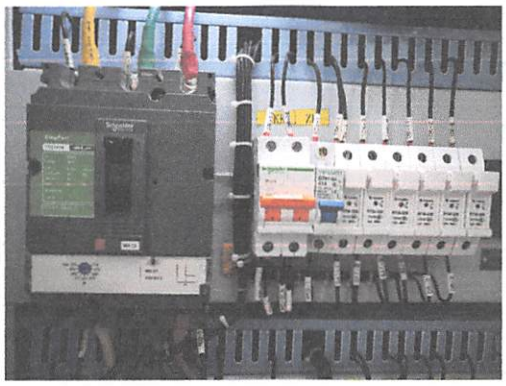
7.1.1. Jika turning gear gagal dioperasikan akibat muncul alarm jacking oil low di lokal



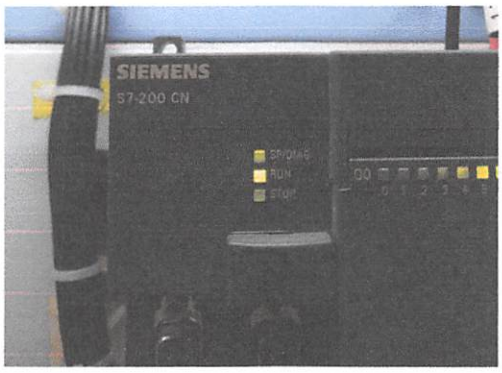
7.1.2. Pastikan jacking oil pressure normal di lokal dan DCS

7.1.3. Pastikan indikator bearing turbin #4 dan #5 terdapat presure oil dari JOP normal

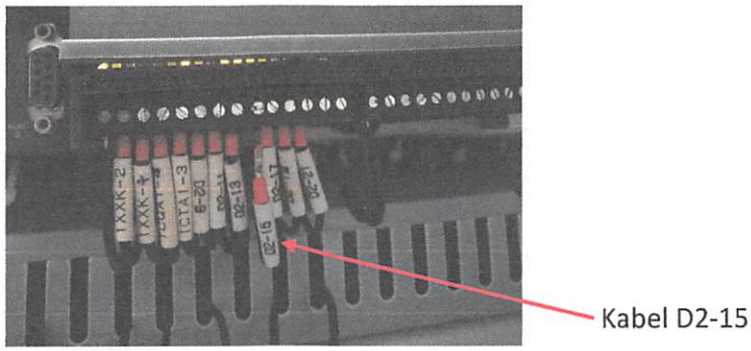
7.1.4. Pastikan MCB pad panel lokal turning gear menyala



7.1.5. Pastikan lampu **RUN** pada PLC menyala



7.1.6. Cabut kabel pada input PLC D2-15. Kemudian lampu alarm Low pressure jacking oil mati.



7.1.7. Setelah lampu alarm Low pressure jacking oil mati, turning gear dapat dioperasikan dari DCS.

7.1.8. Setelah motor turning gear beroperasi pastikan poros turbin berputar.

7.1.9. Apabila akan memasang kembali kabel D2-15 dapat dikoordinasikan dengan bagian pemeliharaan.

7.2. Troubleshooting Solenoid Tidak Bisa Terkopel

7.2.1. Jika turning gear gagal dioperasikan dengan mode DCS dan Local, operasikan secara manual

7.2.2. Posisikan selector switch posisi LocaL

7.2.3. Off kan Circuit Breaker pada panel turning gear

7.2.4. Operator melakukan kopel secara manual dengan cara posisikan handel tuas kopel turning gear ke atas (vertikal)

7.2.5. Apabila posisi tuas tidak sempurna (tidak terkopel) dibantu dengan memutar poros motor turning gear dengan kunci pas 30" secara perlahan dan bersamaan

7.2.6. Jika tuas turning gear terkopel, lepas kunci pas 30" dan pastikan kondisi sekitar turning gear aman

7.2.7. ON kan Circuit Breaker pada panel turning gear

7.2.8. Tekan tombol Start pada panel lokal

7.2.9. Setelah motor turning gear beroperasi pastikan poros turbin berputar